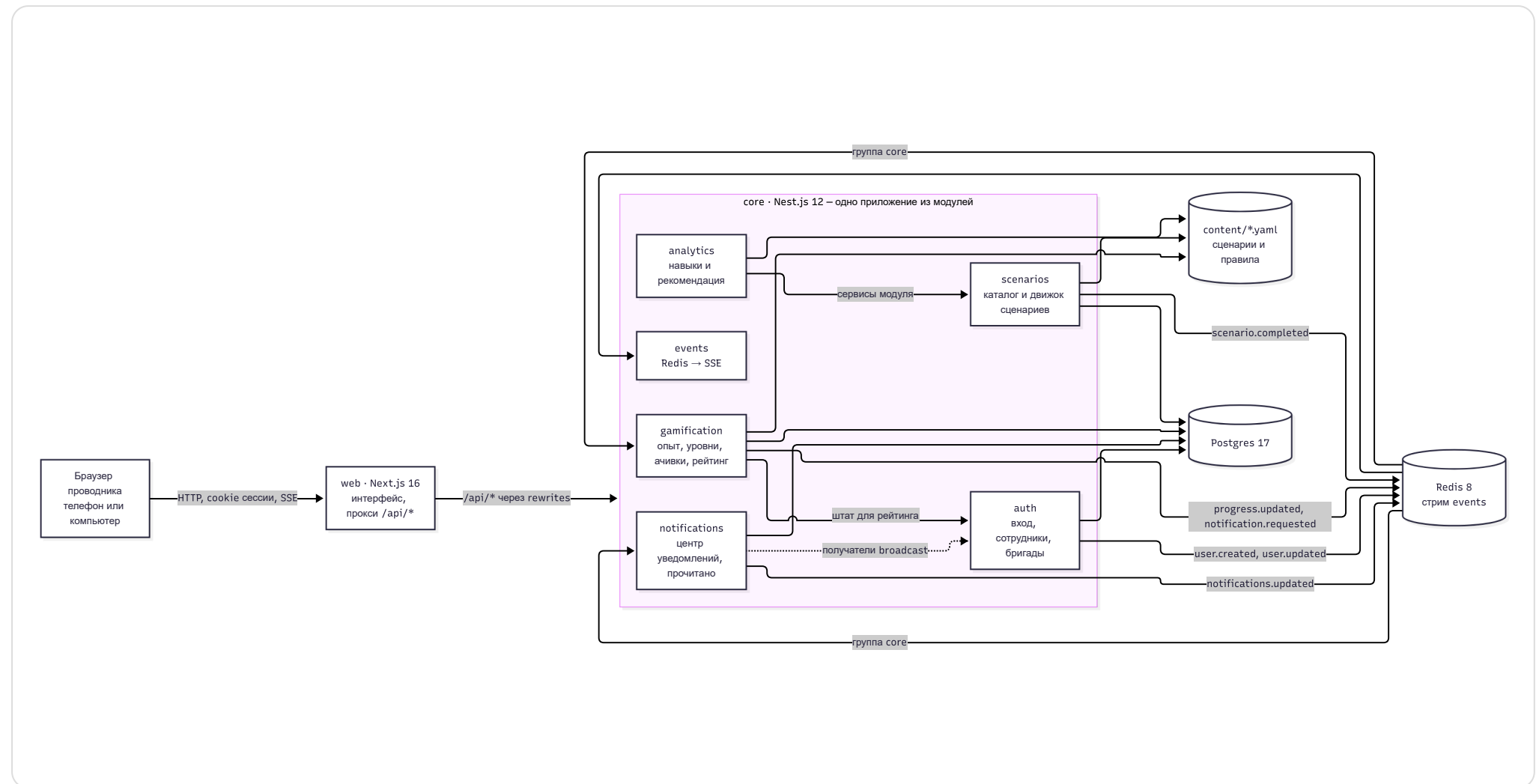


Диаграмма компонентов

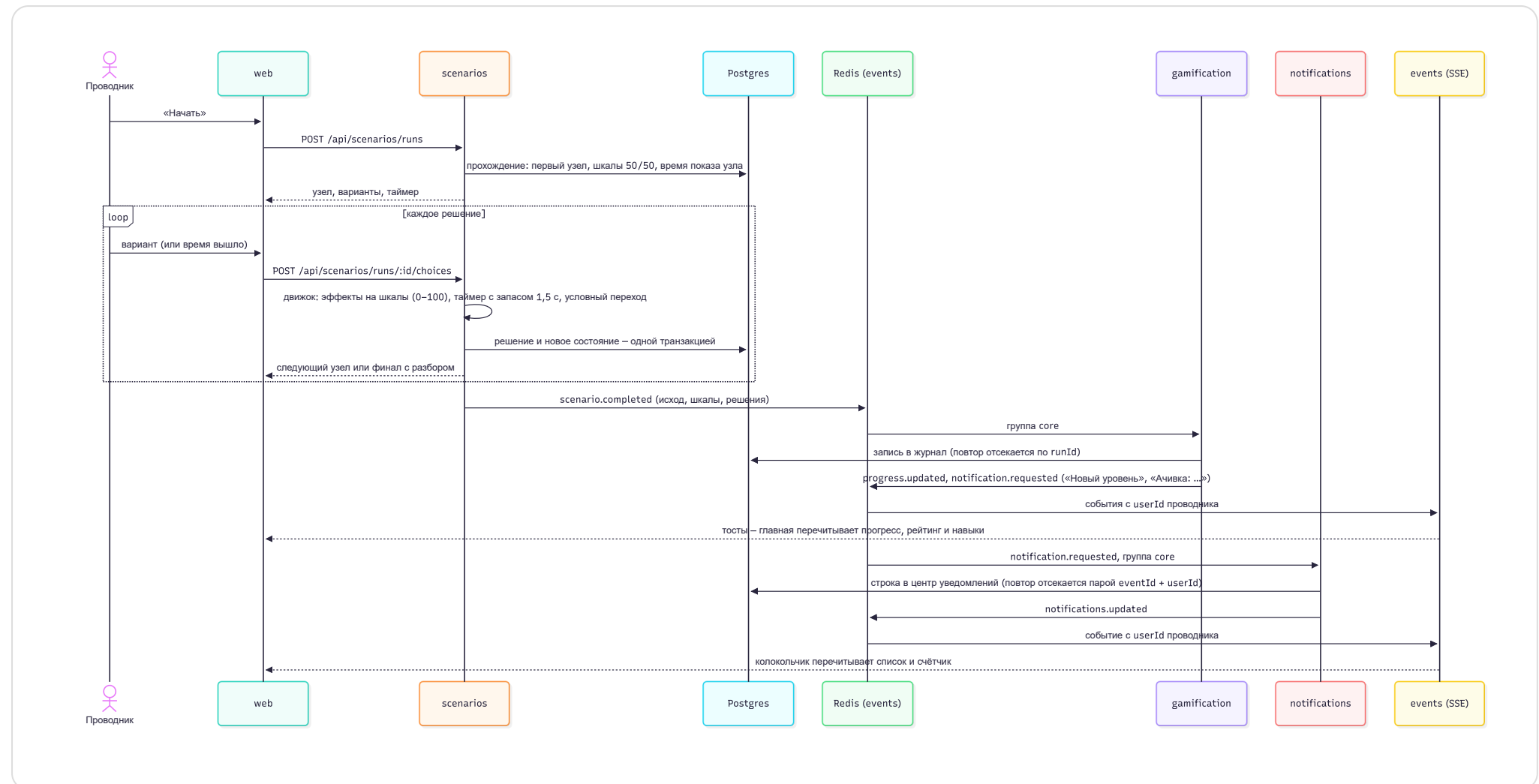
Тренажёр проводника ВСМ-400 «Рейс 400»: браузер работает только с веб-приложением, весь бэкэнд — одно приложение Nest.js из модулей.



- **web** (Next.js) проксирует /api/* в ядро — cookie сессии и SSE работают с одного адреса.
- **Модули ядра не лезут в чужие таблицы:** данные другого модуля берутся через его сервис или копией из события в Redis Streams.
- **Сценарии и правила** — YAML в content/: методист правит развилку или порог ачивки без программиста и перезапуска.

Диаграмма последовательности: путь одного прохождения

От кнопки «Начать» до опыта, ачивок и уведомления на экране проводника.



- **Таймер считает сервер** по времени показа узла: выбор после дедлайна засчитывается как таймаут, запас 1,5 с — на задержку сети.
- **Сценарии не знают о геймификации:** они публикуют `scenario.completed`, остальные модули читают его из стрима группой `core`.
- **Обработчики идемпотентны:** повтор события отсекается по `runId` и паре `eventId + userId`.